



I. Présentation du GLAB :

- **GLAB** est un logiciel open source, développé conjointement par l'**ESA** et l'**UPC** (Université Polytechnique de Catalogne).
- Il est utilisé pour le traitement et l'analyse de données GNSS. Il permet de calculer une position à partir de fichiers d'observations, principalement dans deux modes de positionnement (SPP et PPP), mais avec de nombreux paramètres possibles.
- GLAB permet d'étudier la qualité du positionnement et de corriger les différentes erreurs affectants les données à savoir : les erreurs d'horloge (satellites et récepteurs) ,les erreurs d'orbite, les erreurs du multi-trajets, les erreurs duaux effets atmosphériques de l'ionosphère et du troposphère

GLAB DATA PROCESSING CORE (DPC)

- Le DPC est l'outil de traitement des données de bases de GLAB, il a été programmé en C avec un soin particulier pour les objectifs suivants :
 - ❖ Facile à utiliser pour un utilisateur avancé.
 - ❖ Modulaire, afin d'intégrer les futures mises à jour.
 - ❖ Optimisé pour l'utilisation CPU et mémoire.
- Les options de la DPC sont fondamentalement les mêmes que les options de l'interface graphique, avec des exceptions prises en considération dans la section 4.4 Limitations GUI. Le DPC peut être exécutée avec l'argument '-help', qui fournira des informations détaillées sur les différents arguments qui peuvent être utilisés.

[Télécharger la plateforme](#)



Dans l'écran initial de l'interface utilisateur graphique GLAB du GLAB contient un menu composé de cinq options :

- **Mode**
- **Templates**
- **Configuration**
- **Preferences**
- **Helps**

II. Traitement par GLAB:

❖ Positionning:

Cette section met à la disposition de l'utilisateur toutes les options de configuration pour sélectionner les fichiers d'entrée pour GLAB.

- Insertion des fichiers d'observation et de navigation

gLAB - Version 2.2.5

esa gLAB gAGE/UPC
http://www.gage.es

Preferences About

Positioning Analysis

Input Preprocess Modelling Filter Output

Input Files

RINEX Observation File : G:\tv\97092830.15O Examine

☐ Show ANTEX

Orbit and Clock Source

☒ Broadcast ☐ Precise (1 file) ☐ Precise (2 files)

RINEX Navigation File : G:\tv\97092830.15N Examine

Ionosphere Source (if activated)

☒ Show ☒ Broadcast (same as navigation) ☐ Broadcast (specify) ☐ IONEX ☐ FPPP

A priori receiver position

☐ Calculate ☒ Use RINEX Position
☐ Specify ☐ Use SINEX File

X [m] :
Y [m] :
Z [m] :

SINEX File :
Examine

Auxiliary Files

P1 - C1 Correction
☐ Show

P1 - P2 Correction
☐ Show

Save Config Show Config SPP Template PPP Template Run gLAB Show Output

❖ **Preprocess :**

- Cette section fournit toutes les options de configuration pour prétraiter les données d'entrée. En particulier, il permet de changer le taux de décimation, le masque d'élévation, la détection du saut de cycle, en sélectionnant satellites individuels pour le traitement.

gLAB - Version 2.2.5




<http://www.gage.es>

[Preferences](#)
[About](#)

[Positioning](#)
[Analysis](#)

[Input](#)
[Preprocess](#)
[Modelling](#)
[Filter](#)
[Output](#)

Station Data
☒ Data Decimation [s]

Satellite Options
 Elevation Mask [Degrees]
☐ Discard satellites under eclipse condition
☒ Discard unhealthy satellites (Broadcast only)

Cycle-slip Detection
☐ Geometric-free CP Combination [F1-F2] [Configure](#)
☐ Melbourne-Wübbena [F1-F2] [Configure](#)
☒ L1-C1 difference [F1] [Configure](#)

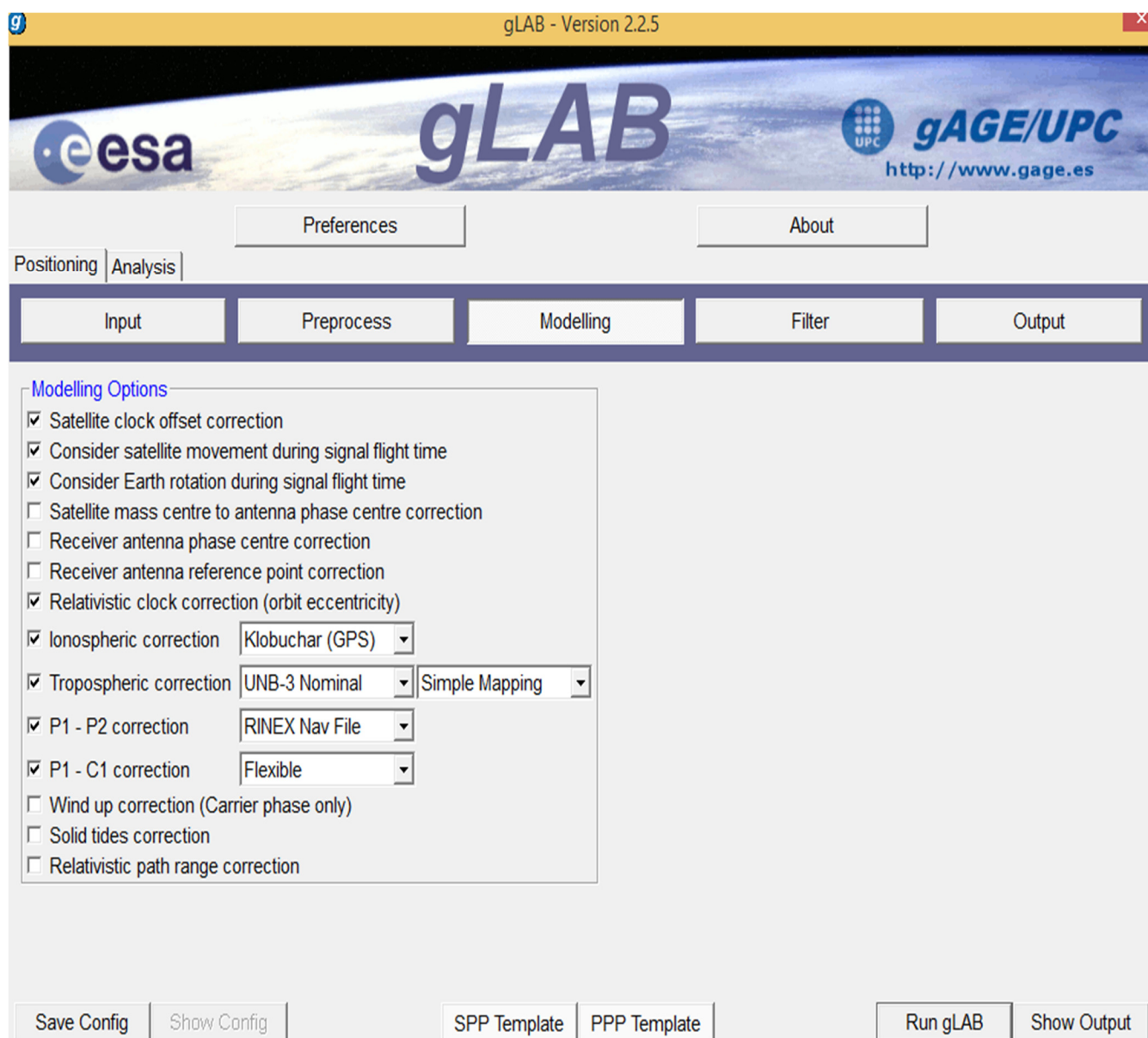
GNSS Satellite Selection
☒ GPS ☐ Galileo ☐ GLONASS
[All](#) [None](#)

PRN 1	PRN 9	PRN 17	PRN 25
PRN 2	PRN 10	PRN 18	PRN 26
PRN 3	PRN 11	PRN 19	PRN 27
PRN 4	PRN 12	PRN 20	PRN 28
PRN 5	PRN 13	PRN 21	PRN 29
PRN 6	PRN 14	PRN 22	PRN 30
PRN 7	PRN 15	PRN 23	PRN 31
PRN 8	PRN 16	PRN 24	PRN 32

[Save Config](#)
[Show Config](#)
[SPP Template](#)
[PPP Template](#)
[Run gLAB](#)
[Show Output](#)

❖ **Modelling** :

- Cette section fournit les options de configuration d'appliquer / enlever chaque modèle qui est utilisé par GLAB.



❖ Analyse :

L'onglet d'analyse permet de configurer toutes les options de visualisation pour le DAT.

gLAB - Version 2.2.5

esa gLAB gAGE/UPC <http://www.gage.es>

Preferences About

Positioning Analysis

Templates

NEU positioning error	Horizontal positioning error	Zenith Tropospheric Delay	Ionospheric combinations
Dilution Of Precision	Satellite skyplot	Carrier phase ambiguities	Measur. Multipath/Noise
Model components	Prefit residuals	Postfit residuals	Orbit and Clock comparison

Global Graphic Parameters

Title : NEU positioning error X-label : time (s) Y-label : error (m) Clear

☒ Automatic Limits X-min : X-max : Y-min : Y-max :

Individual Plot(s) Configuration

☒ Plot Nr. 1 ☐ Plot Nr. 2 ☐ Plot Nr. 3 ☐ Plot Nr. 4

Source File : gLAB.out Examine Dotted Line

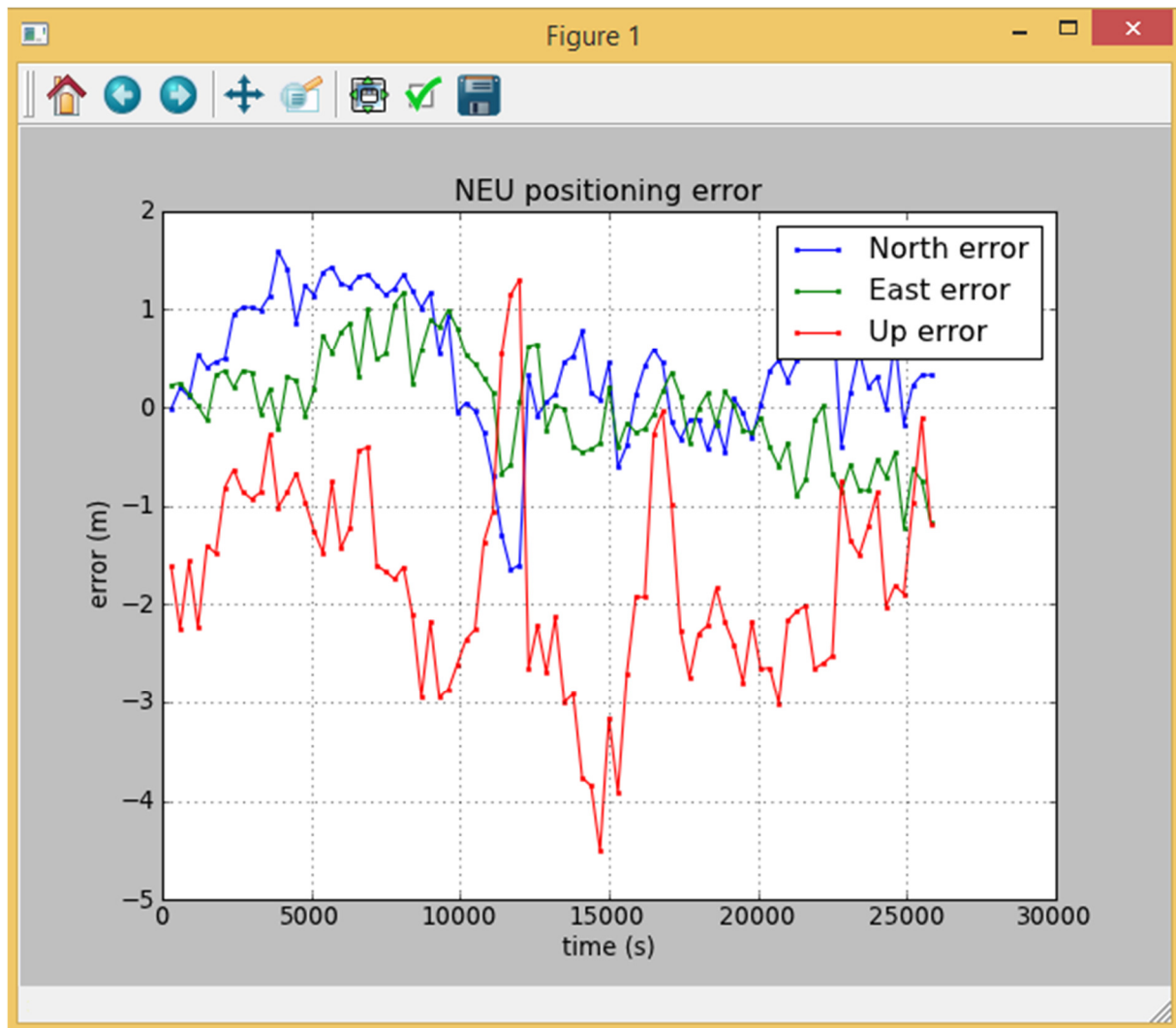
Condition : OUTPUT (\$1=="OUTPUT") Blue

X Column : SEC 4 Y Column : DSTAN 18 Label : North error

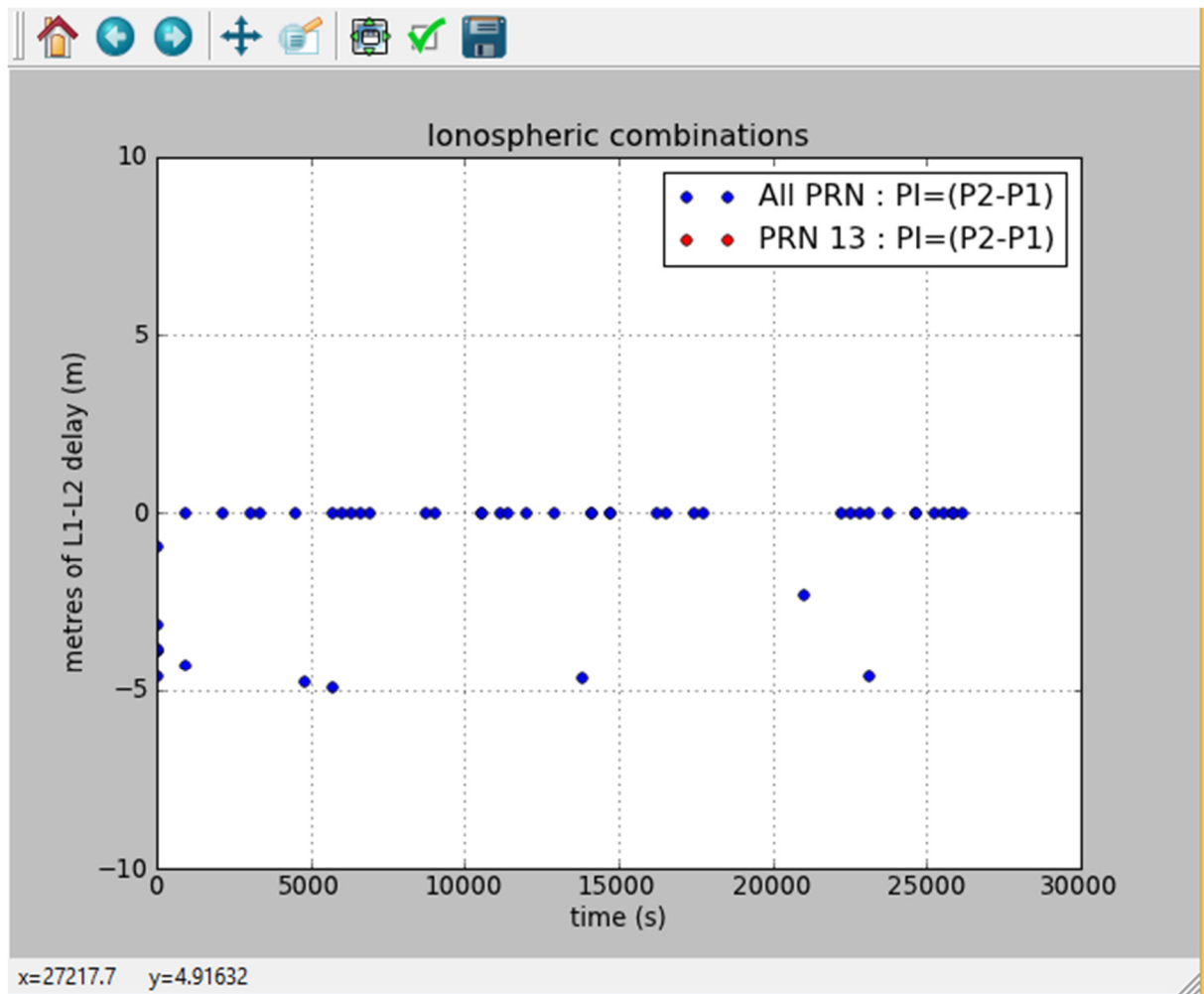
Plot

- ❖ **NEU positioning error** : Le modèle d'erreur de position NEU définit les options pour imprimer l'erreur de positionnement des trois composantes (Nord, Est et Vertical) du récepteur obtenu par le filtre. Cette erreur est calculée par la différence entre l'estimation du filtre direct et la position Apriori Receiver Position dans la section d'entrée du calcul. De là, pour obtenir une estimation de l'erreur fiable, cette position a priori doit être précise.

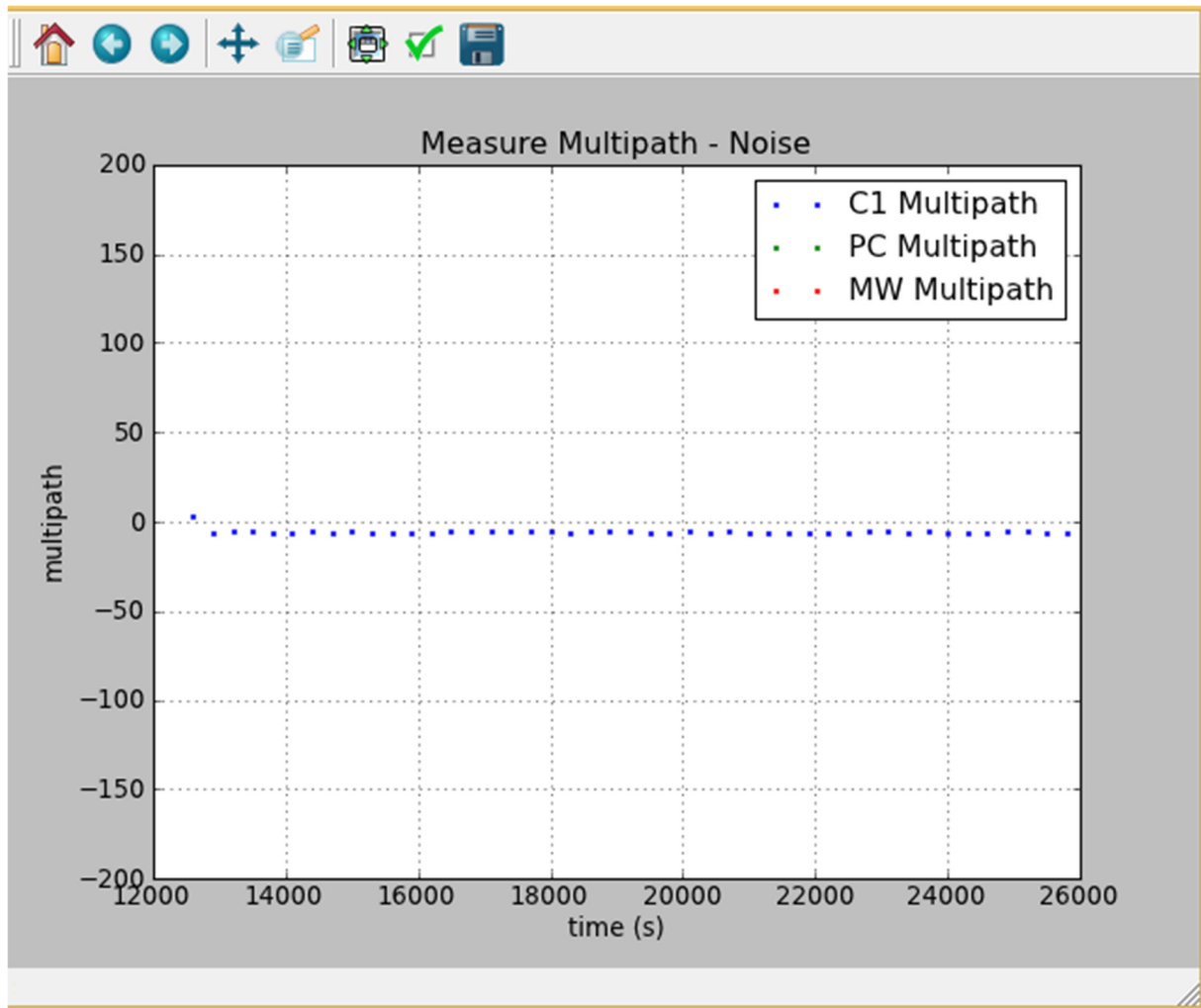
L'axe des X du graphe représente les valeurs de l'erreur de position alors que l'axe des Y représente le temps



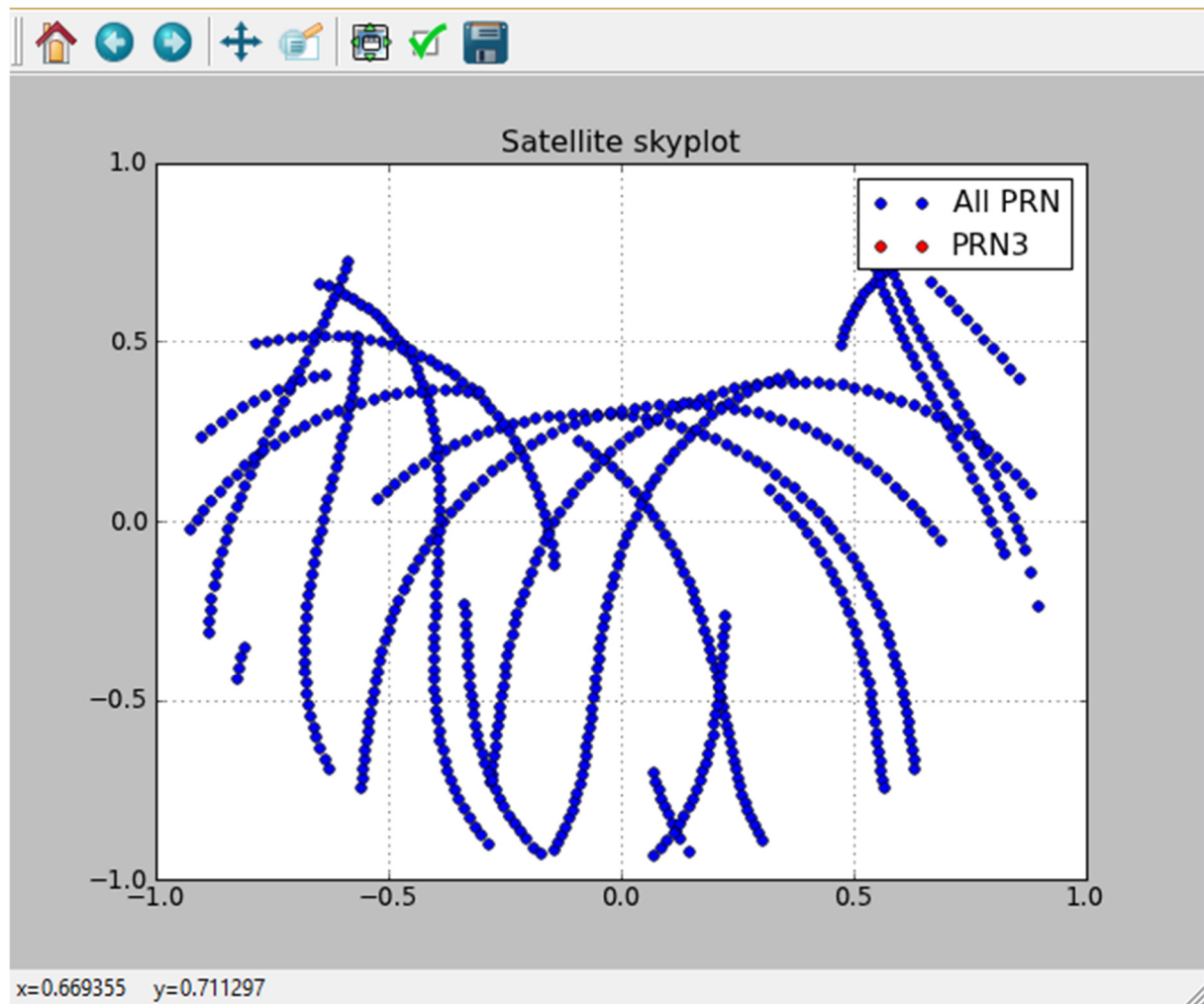
- ❖ **Combinaisons ionosphériques :** Le modèle combinaisons ionosphériques définit les options pour imprimer les deux ionosphériques (géométrique-libres) combinaisons : PI (P2-P1) [pseudo] et LI (L1-L2) [phase porteuse]



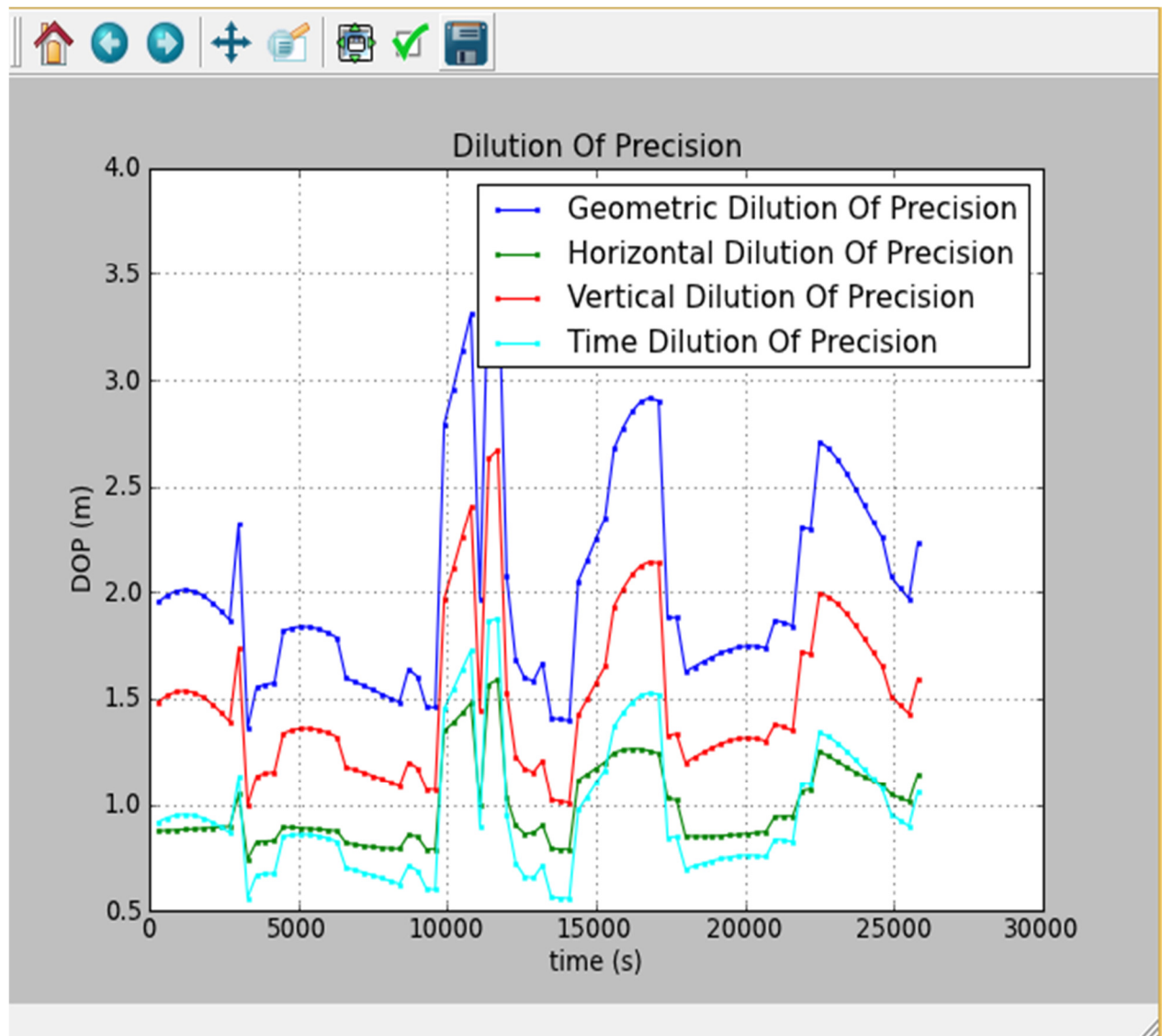
- ❖ **Measure Multipath :** qui est une erreur due à la réflexion des signaux sur des surface avoisinantes au récepteur. Le graphe montre que l'effet du multi-path a presque la même valeur au fil du temps



- ❖ **Satellite Skyplot** : il s'agit de la carte du ciel du satellite : le modèle du satellite définit les options pour imprimer l'élévation / azimuth des satellites dans une carte du ciel, étant le centre de l'intrigue le zénith du satellite, et les extrêmes, les plus basses altitudes. Ceci est un plan spécial qui permet l'utilisation du sin et du cos dans les axes X et Y pour obtenir un tracé polaire.



- ❖ **Dilution of precision** : graphe de la variation des coefficients agissant sur la précision de la position verticale, horizontale du temps ainsi que la géométrie de la distribution de la constellation en fonction du temps.



- ❖ **Model components**: Ce modèle définit les options pour imprimer une composante du modèle en fonction du temps. L'effet de la relativité est sélectionné par défaut, mais le modèle à imprimer est facilement choisi, en le sélectionnant dans l'option de colonne Y.

